PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.3 — CONJUNTOS NUMÉRICOS E INTERVALOS • BLOCO I

NÚMEROS NATURAIS, INTEIROS E RACIONAIS

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

TEXTO TEÓRICO · PARTE I

Parte I — Números Naturais e Inteiros

O conjunto dos números naturais

Os números utilizados para contar objetos são familiares: um objeto, dois objetos, três objetos, e assim sucessivamente. Quando não existe nenhum objeto a ser contado, a quantidade correspondente é zero.

Esses números constituem o **conjunto dos números naturais**, representado pelo símbolo $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}.$$

A notação entre chaves indica os elementos do conjunto. As reticências mostram que a sequência prossegue indefinidamente, seguindo o mesmo padrão. Assim, $\mathbb{N}$ não contém apenas os números escritos na expressão: também contém 6, 7, 8 e todos os demais números naturais.

Neste Plano, adotaremos a convenção de que o zero pertence aos naturais:

$$0 \in \mathbb{N}.$$

Algumas obras matemáticas utilizam uma convenção que começa os naturais em 1. Ambas são encontradas na literatura; o importante é reconhecer qual delas está sendo utilizada. Aqui, o zero será considerado um número natural.

Os naturais incluem, portanto, o zero e os números de contagem positivos. Todos os seus elementos são números inteiros não negativos: não possuem parte fracionária e não são negativos.

Por exemplo, $4 \in \mathbb{N}$, mas $-4 \notin \mathbb{N}$. O primeiro é um número natural; o segundo não pertence ao conjunto definido acima.

A ampliação aos números inteiros

Os naturais não são suficientes para representar todos os resultados e situações que envolvem números inteiros.

Considere, por exemplo, a subtração $2 - 5$. Não existe um número natural que represente seu resultado. Entretanto, podemos expressá-lo pelo número negativo -3:

$$2 - 5 = -3.$$

O número -3 não pertence a $\mathbb{N}$, mas pode ser utilizado matematicamente da mesma maneira que outros valores inteiros, como em uma temperatura de três graus abaixo de zero.

Para incluir os números negativos sem perder os naturais já conhecidos, consideramos um conjunto mais abrangente: o **conjunto dos números inteiros**, representado por $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Nesse conjunto, distinguimos os inteiros negativos, o zero e os inteiros positivos.

Os inteiros negativos são

$$\ldots, -4, -3, -2, -1,$$

enquanto os inteiros positivos são

$$1, 2, 3, 4, \ldots$$

O zero não é positivo nem negativo. Ele também é um número inteiro e, pela convenção adotada, pertence aos naturais.

Observe que a ampliação não altera os números anteriores. O número 3, por exemplo, continua sendo o mesmo objeto matemático; a diferença é que agora também o reconhecemos como elemento de um conjunto maior.

Assim,

$$3 \in \mathbb{N} \quad \text{e} \quad 3 \in \mathbb{Z}.$$

Já o número -3 pertence apenas ao segundo desses conjuntos:

$$-3 \notin \mathbb{N}, \qquad -3 \in \mathbb{Z}.$$

A inclusão dos naturais nos inteiros

Comparando as definições, verificamos que todos os números naturais aparecem também no conjunto dos inteiros.

De fato, $\mathbb{N}$ contém o zero e os inteiros positivos, e todos esses números pertencem a $\mathbb{Z}$. Portanto, qualquer número escolhido em $\mathbb{N}$ necessariamente pertencerá a $\mathbb{Z}$.

Essa condição estabelece a inclusão:

$$\boxed{\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}.}$$

A afirmação não significa que os dois conjuntos sejam iguais. Existem inteiros que não são naturais, como -1, -2 e -3. Significa que **nenhum número natural fica fora do conjunto dos inteiros**.

A passagem de $\mathbb{N}$ para $\mathbb{Z}$ é, portanto, uma ampliação do domínio numérico: os naturais são preservados, enquanto os inteiros negativos acrescentam novos elementos.

Ainda assim, nem todos os números familiares pertencem a $\mathbb{Z}$. O número que representa metade de uma unidade, por exemplo, não é inteiro. Para compreender números dessa natureza, precisamos considerar outro conjunto numérico.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Números Racionais e suas Representações

A ampliação aos números racionais

Os números inteiros permitem representar quantidades positivas, negativas e nulas, mas não incluem todos os números que podem surgir de uma divisão.

Considere uma unidade dividida em duas partes iguais. Cada parte corresponde à metade da unidade, representada pela expressão

$$\frac{1}{2}.$$

Esse número não é inteiro. Nenhum elemento de $\mathbb{Z}$ representa exatamente a metade de uma unidade. Entretanto, a quantidade está matematicamente determinada: conhecemos a unidade considerada, o número de partes iguais em que foi dividida e a quantidade correspondente a cada parte.

A expressão $\frac{1}{2}$ também pode ser interpretada como o quociente de 1 por 2, isto é, o resultado da divisão de um inteiro por outro.

O mesmo ocorre com números como

$$\frac{3}{4}, \quad \frac{5}{3}, \quad -\frac{7}{2}.$$

Essas expressões representam números que podem ser obtidos como quocientes de inteiros, embora nem todos os resultados sejam números inteiros.

Para abranger esses números, consideramos o **conjunto dos números racionais**, representado por $\mathbb{Q}$.

Um número é chamado de **racional** quando pode ser representado como quociente de dois números inteiros, desde que o segundo seja diferente de zero.

Essa definição é expressa por:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}.$$

Na expressão, p representa o numerador e q representa o denominador. Ambos devem ser números inteiros, mas o denominador não pode ser zero.

A condição $p, q \in \mathbb{Z}$ permite que o numerador e o denominador sejam positivos ou negativos. O numerador também pode ser zero. A restrição essencial é:

$$q \neq 0.$$

Assim, $\frac{2}{3}$ e $-\frac{3}{2}$ são representações de números racionais. Da mesma forma,

$$\frac{0}{7} = 0$$

é uma representação racional válida, pois o denominador é diferente de zero.

O fato de um número racional poder ser escrito como fração não significa que ele precise aparecer dessa maneira em todas as situações. A definição exige a **possibilidade de uma representação como quociente de inteiros**, não uma forma obrigatória de escrita.

POR QUE O DENOMINADOR NÃO PODE SER ZERO?

A restrição $q \neq 0$ decorre do próprio significado da divisão.

Quando escrevemos $\frac{p}{q}$, estamos procurando um número que, multiplicado por q, produza p. Por exemplo,

$$\frac{6}{2} = 3$$

porque $3 \cdot 2 = 6$.

Se o denominador fosse zero, essa interpretação deixaria de determinar um quociente.

Considere a expressão $\frac{3}{0}$. Para que ela representasse algum número x, precisaríamos ter

$$0 \cdot x = 3 .$$

Isso é impossível, pois o produto de zero por qualquer número é zero.

O caso $\frac{0}{0}$ também não define um quociente. Como $0 \cdot x = 0$ para qualquer número x, não existe um resultado único determinado por essa expressão.

Portanto, **a divisão por zero não está definida**, seja o numerador diferente de zero ou igual a zero.

Essa restrição faz parte da definição dos números racionais e deve ser preservada sempre que uma expressão da forma $\frac{p}{q}$ for utilizada.

Um número pode possuir diferentes representações

A representação de um número não deve ser confundida com o próprio número.

Considere novamente a metade de uma unidade. Podemos representá-la por

$$\frac{1}{2}.$$

Se a mesma unidade for dividida em quatro partes iguais, duas dessas partes também corresponderão à metade. Logo,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}.$$

As duas expressões são diferentes: possuem numeradores e denominadores distintos. Entretanto, representam exatamente a mesma quantidade e, portanto, o mesmo número racional.

Podemos ainda utilizar a escrita decimal:

$$\boxed{\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0,5 .}$$

A expressão $0,5$ indica cinco décimos de uma unidade, quantidade equivalente à sua metade.

Temos, assim, três representações de um único número. A escolha de uma escrita não altera sua identidade matemática.

Isso é especialmente importante na Teoria dos Conjuntos. Considere

$$A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, 0,5 \right\}.$$

Embora existam três expressões entre as chaves, todas indicam o mesmo objeto. Como um conjunto não distingue repetições de um mesmo elemento, temos

$$A = \left\{ \frac{1}{2} \right\}.$$

Portanto, A é um conjunto unitário.

O que determina seus elementos são os números representados, não a quantidade de escritas utilizadas para apresentá-los.

Essa distinção também esclarece por que um número escrito como fração não precisa ser diferente de um número inteiro.

Considere

$$\frac{6}{2} = 3 .$$

A expressão $\frac{6}{2}$ está na forma de um quociente, mas o número que ela representa é o inteiro 3.

Consequentemente,

$$\frac{6}{2} \in \mathbb{Z} .$$

A forma da escrita, isoladamente, não determina o menor conjunto numérico ao qual o número pertence. É necessário considerar o número efetivamente representado.

Os inteiros também são racionais

A definição de número racional permite estabelecer uma relação importante entre $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.

Considere um inteiro qualquer, como 5. Podemos escrevê-lo como

$$5 = \frac{5}{1}.$$

O numerador 5 é inteiro, o denominador 1 também é inteiro e não é zero. Portanto, 5 satisfaz a definição de número racional.

O mesmo vale para um inteiro negativo:

$$-4 = \frac{-4}{1},$$

e para o zero:

$$0 = \frac{0}{1}.$$

Esses exemplos não representam casos isolados. Para qualquer número inteiro n, temos

$$n = \frac{n}{1}.$$

Como $n \in \mathbb{Z}$, $1 \in \mathbb{Z}$ e $1 \neq 0$, essa representação satisfaz as condições da definição de $\mathbb{Q}$.

Logo, todo número inteiro é também um número racional:

$$\boxed{\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.}$$

Essa inclusão não depende de verificar individualmente todos os inteiros. A justificativa vale para um inteiro arbitrário e, por isso, estabelece uma propriedade geral.

Entretanto, a inclusão inversa não é verdadeira. O número $\frac{1}{2}$, por exemplo, é racional, mas não é inteiro. Portanto, existem elementos de $\mathbb{Q}$ que não pertencem a $\mathbb{Z}$.

O conjunto dos racionais amplia o domínio dos inteiros porque conserva todos eles e incorpora números que não podem ser representados por elementos de $\mathbb{Z}$.

As representações decimais dos racionais

Além da representação como quociente de inteiros, os números racionais podem ser escritos na forma decimal.

A escrita decimal utiliza a vírgula para distinguir a parte inteira das posições correspondentes a décimos, centésimos, milésimos e assim sucessivamente.

Por exemplo,

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

e

$$\frac{3}{4} = 0,75.$$

Nesses dois casos, a representação decimal possui uma quantidade limitada de algarismos após a vírgula. Dizemos que se trata de uma **representação decimal finita**.

Toda representação decimal finita corresponde a um número racional. Isso pode ser observado, por exemplo, em

$$0,25 = \frac{25}{100}.$$

O número decimal $0,25$ representa vinte e cinco centésimos. Como pode ser escrito como quociente de dois inteiros, satisfaz a definição de racionalidade.

Entretanto, nem todos os números racionais possuem uma representação decimal finita.

Considere o número

$$\frac{1}{3}.$$

Sua representação decimal é

$$\frac{1}{3} = 0,3333...$$

O algarismo 3 continua aparecendo indefinidamente. Não existe uma última casa decimal nessa representação.

Apesar disso, $\frac{1}{3}$ continua sendo racional: sua própria escrita como quociente de dois inteiros já satisfaz a definição.

A característica importante dessa expansão decimal não é apenas sua extensão infinita, mas a **repetição regular de seus algarismos**.

O bloco que se repete indefinidamente recebe o nome de *período*. No número $0,3333...$, o período é o algarismo 3.

Em outros casos, o período pode conter mais de um algarismo. Por exemplo, na escrita

$$0,12121212...,$$

o período é formado pelos algarismos 12.

Uma representação decimal infinita que repete indefinidamente um mesmo bloco de algarismos, a partir de determinada posição, é chamada de **dízima periódica**.

QUANDO O PERÍODO NÃO COMEÇA IMEDIATAMENTE

A repetição não precisa começar na primeira casa decimal.

Considere:

$$\frac{1}{6} = 0,16666...$$

O primeiro algarismo após a vírgula é 1. Depois dele, o algarismo 6 se repete indefinidamente.

A representação não é periódica desde sua primeira casa decimal, mas torna-se periódica após esse algarismo inicial. Por isso, dizemos que ela é **eventualmente periódica**.

Uma expansão eventualmente periódica possui uma quantidade finita de algarismos iniciais, após os quais um bloco fixo passa a se repetir indefinidamente. A parte inicial pode inclusive estar ausente, como ocorre em $0,3333...$.

Desse modo, tanto

$$0,3333...$$

quanto

$$0,16666...$$

são representações decimais eventualmente periódicas, embora a repetição comece em posições diferentes.

A periodicidade exige mais do que a simples ocorrência repetida de alguns algarismos. É necessário que, a partir de determinada posição, **um mesmo bloco continue se repetindo sem interrupção**.

A CARACTERIZAÇÃO DECIMAL DOS NÚMEROS RACIONAIS

Existe uma propriedade matemática que relaciona precisamente a definição dos números racionais às suas representações decimais:

Os números racionais são exatamente os números que admitem uma representação decimal finita ou infinita eventualmente periódica.

Isso significa que a relação funciona nas duas direções.

Todo número racional admite uma representação decimal finita ou eventualmente periódica. Reciprocamente, qualquer representação decimal dessas formas determina um número racional.

Podemos resumir essa caracterização:

Representação decimal finita
ou eventualmente periódica
⇕
Número racional

A expressão é uma **caracterização matemática dos racionais**, não uma segunda definição arbitrária do conjunto $\mathbb{Q}$.

A definição de racionalidade continua sendo a possibilidade de representar um número como quociente de dois inteiros, com denominador não nulo. A caracterização decimal estabelece que essa condição corresponde precisamente às duas formas de representação descritas.

Os exemplos anteriores permitem compreender o significado do resultado, mas não constituem, por si sós, uma demonstração de sua validade para todos os números. A demonstração geral exige propriedades da representação decimal e procedimentos aritméticos que serão desenvolvidos posteriormente.

Por enquanto, a caracterização permite reconhecer uma consequência essencial: **uma representação decimal infinita não é necessariamente irracional**.

As dízimas periódicas também representam números racionais. Portanto, para compreender a racionalidade de um número, não basta observar se sua escrita decimal termina ou prossegue indefinidamente; é necessário considerar se existe uma repetição periódica.

TEXTO TEÓRICO · PARTE III

Parte III — Relações entre os Domínios Numéricos

A estrutura de inclusão dos conjuntos numéricos

As definições dos números naturais, inteiros e racionais estabelecem uma organização em que cada conjunto está contido no seguinte.

Já sabemos que todo natural é inteiro:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}.$$

Também sabemos que todo inteiro é racional, pois qualquer inteiro n pode ser escrito como $\frac{n}{1}$:

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Reunindo essas relações, obtemos

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Entretanto, podemos afirmar algo mais preciso. Nenhuma dessas inclusões representa uma igualdade entre os conjuntos envolvidos.

Considere primeiro $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$. O número -1 pertence aos inteiros, mas não pertence aos naturais:

$$-1 \in \mathbb{Z}, \qquad -1 \notin \mathbb{N}.$$

Portanto, $\mathbb{Z}$ possui pelo menos um elemento que não pertence a $\mathbb{N}$.

Como todos os naturais pertencem aos inteiros, mas nem todos os inteiros pertencem aos naturais, temos uma **inclusão própria**:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}.$$

A mesma justificativa pode ser aplicada aos inteiros e aos racionais.

Sabemos que $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Contudo,

$$\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$$

e

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Logo, $\mathbb{Q}$ possui elementos que não pertencem a $\mathbb{Z}$, e a inclusão também é própria:

$$\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}.$$

Combinando as duas relações, estabelecemos a organização fundamental desses conjuntos:

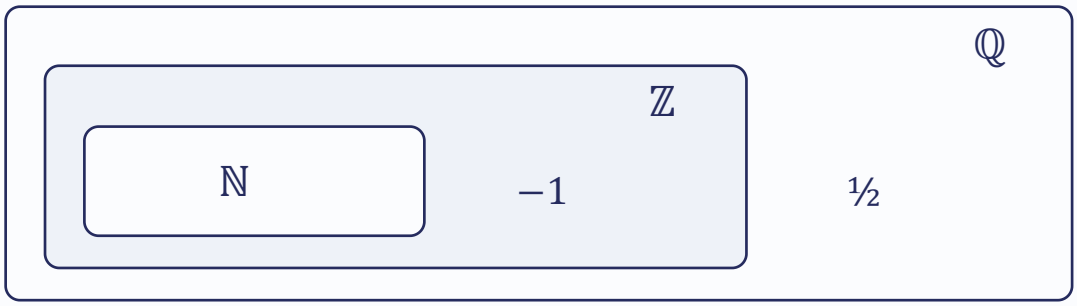
$$\boxed{\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}.}$$

A primeira inclusão mostra que os naturais constituem parte dos inteiros. A segunda mostra que os inteiros constituem parte dos racionais.

Consequentemente, todos os números naturais são também racionais:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Q}.$$

Essa organização pode ser representada por três regiões encaixadas: a região dos naturais inteiramente contida na dos inteiros, e esta inteiramente contida na dos racionais. As regiões restantes correspondem aos números acrescentados em cada ampliação, como -1 entre os inteiros não naturais e $\frac{1}{2}$ entre os racionais não inteiros.



As inclusões descrevem relações entre os elementos dos conjuntos, não proporções entre suas quantidades.

Pertencimento simultâneo e classificação numérica

A organização anterior possui uma consequência importante: **um número pode pertencer simultaneamente a vários conjuntos numéricos**.

Considere o número 2.

Ele pertence aos naturais, pois aparece entre seus elementos:

$$2 \in \mathbb{N}.$$

Como todo natural é inteiro, também temos

$$2 \in \mathbb{Z}.$$

E, como todo inteiro é racional,

$$2 \in \mathbb{Q}.$$

Portanto, as três afirmações são verdadeiras:

$$2 \in \mathbb{N}, \qquad 2 \in \mathbb{Z}, \qquad 2 \in \mathbb{Q}.$$

Não existe contradição nessa classificação. As categorias não são mutuamente exclusivas, pois os conjuntos estão relacionados por inclusão.

O número -2, por outro lado, não é natural. Ele pertence aos inteiros e, consequentemente, aos racionais:

$$-2 \notin \mathbb{N}, \qquad -2 \in \mathbb{Z}, \qquad -2 \in \mathbb{Q}.$$

Já o número $\frac{1}{2}$ pertence aos racionais, mas não aos inteiros nem aos naturais:

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}, \qquad \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}, \qquad \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}.$$

Esses três casos permitem visualizar a organização:

NÚMERO	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
2	Sim	Sim	Sim
-2	Não	Sim	Sim
$\frac{1}{2}$	Não	Não	Sim

A tabela evidencia que pertencer a um conjunto menor garante o pertencimento aos conjuntos maiores que o contêm. A recíproca, entretanto, não é necessariamente verdadeira.

O MENOR CONJUNTO QUE CONTÉM UM NÚMERO

A organização também permite diferenciar duas perguntas matemáticas.

A primeira é: **a quais conjuntos numéricos um número pertence?**

A segunda é: **qual é o menor desses conjuntos que contém o número?**

No caso de 2, a primeira pergunta possui três respostas: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.

Para a segunda, a resposta é $\mathbb{N}$, pois os naturais constituem o menor dos três conjuntos que contém 2.

Para -2, o menor conjunto estudado que o contém é $\mathbb{Z}$. Já para $\frac{1}{2}$, é $\mathbb{Q}$.

Observe que a classificação continua dependendo do número, não de sua aparência.

Considere

$$\frac{4}{2} = 2\,.$$

Embora esteja escrito como fração, esse número pertence a $\mathbb{N}$. Portanto, entre os três conjuntos estudados, o menor que o contém é $\mathbb{N}$, e não $\mathbb{Q}$.

Isso não significa que $\frac{4}{2}$ deixe de ser racional. Significa que o número representado por essa expressão também satisfaz a condição de pertencimento a um conjunto menor.

A distinção entre número e representação, construída anteriormente, continua necessária para interpretar corretamente as relações entre os conjuntos numéricos.

O significado das ampliações numéricas

A estrutura

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$$

mostra que os conjuntos estudados não são coleções independentes de números.

Cada conjunto mais abrangente conserva os elementos dos anteriores e acrescenta outros que não pertenciam ao domínio menor.

Nos naturais, encontramos o zero e os números de contagem positivos. Nos inteiros, conservamos esses números e acrescentamos os inteiros negativos. Nos racionais, conservamos todos os inteiros e incorporamos os números que podem ser expressos como quocientes de inteiros, mesmo quando não são inteiros.

As inclusões permitem passar de uma afirmação sobre um conjunto menor para outra sobre o conjunto que o contém. Se sabemos que um número é natural, podemos concluir imediatamente que ele também é inteiro e racional. Entretanto, saber que um número é racional não permite concluir que seja inteiro: seria necessário verificar uma condição adicional.

A classificação numérica depende, assim, das definições dos conjuntos e das relações que existem entre eles. Não depende apenas do símbolo ou da forma utilizada para escrever cada número.

Os racionais constituem um domínio suficientemente amplo para incluir todos os inteiros e muitas quantidades não inteiras. Sua definição, contudo, estabelece uma condição específica: cada elemento deve admitir uma representação como quociente de dois inteiros, com denominador não nulo.

Resta investigar se essa condição abrange todos os números que podem ser representados na reta numérica ou se existem números que não a satisfazem. Essa questão conduzirá à ampliação seguinte dos domínios numéricos.

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Seção I — Naturais, Inteiros e Pertinência

Exercício 1 — Reconhecendo pertencimentos

Complete a tabela com **Sim** ou **Não**, conforme cada número pertença ao conjunto indicado. Neste material, o zero é um número natural.

NÚMERO	PERTENCE A $\mathbb{N}$?	PERTENCE A $\mathbb{Z}$?
0		
-5		
8		
-1		
12		

Em seguida, explique por que não aparece, nessa tabela, nenhum número natural que deixe de ser inteiro.

Exercício 2 — Selecionando elementos

Considere o conjunto $A = \{-4, -1, 0, 2, 5\}$.

a) Determine $A \cap \mathbb{N}$.

b) Determine $A \setminus \mathbb{N}$.

c) É correto afirmar que $A \subseteq \mathbb{Z}$? Justifique considerando a natureza dos elementos de A.

Exercício 3 — Construindo exemplos e reconhecendo impossibilidades

a) Apresente dois números inteiros distintos que não sejam naturais.

b) Apresente dois números distintos que pertençam simultaneamente a $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$.

c) É possível apresentar um número natural que não seja inteiro? Explique por quê.

Exercício 4 — O alcance de uma afirmação

Decida se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Justifique as verdadeiras com uma razão geral ou com a definição pertinente; refute as falsas com uma explicação ou um contraexemplo.

a) Todo número natural pertence ao conjunto dos inteiros.

b) Todo número inteiro pertence ao conjunto dos naturais.

c) O zero é inteiro, mas não é natural.

d) Qualquer inteiro negativo está fora do conjunto dos naturais.

Exercício 5 — Localizando um erro de classificação

Uma estudante escreveu:

> “Os naturais são os números $0, 1, 2, 3, \ldots$ e os inteiros incluem os negativos. Portanto, um número não pode pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo.”

a) Identifique o erro na conclusão.

b) Reescreva a conclusão de modo correto, utilizando ao menos um exemplo.

Seção II — Racionais e Representações Numéricas

Exercício 6 — Quocientes definidos e não definidos

Em cada item, determine se a expressão **define um número racional** ou se **não define um número**. Para as expressões indefinidas, indique a condição violada.

a) $\frac{2}{5}$

b) $\frac{5}{0}$

c) $\frac{0}{7}$

d) $\frac{-8}{-4}$

e) $\frac{0}{0}$

f) $\frac{-9}{3}$

Exercício 7 — Duas impossibilidades diferentes

Considere $\frac{3}{0}$ e $\frac{0}{0}$.

a) Explique por que não existe número x que satisfaça $0 \cdot x = 3$.

b) Explique por que a igualdade $0 \cdot x = 0$ não determina um valor único de x.

c) Que conclusão comum essas duas observações estabelecem sobre as expressões apresentadas?

Exercício 8 — Representando inteiros como racionais

Para cada número abaixo, escreva uma representação na forma $\frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$:

a) 6;

b) -3;

c) 0.

Depois, explique por que a mesma construção pode ser realizada para **qualquer** número inteiro, e não apenas para os três exemplos.

Exercício 9 — A forma não determina o conjunto

Determine o **menor conjunto entre** $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ **e** $\mathbb{Q}$ ao qual pertence o número representado em cada item. Justifique a resposta identificando o número quando isso for possível por cálculo elementar.

a) $\frac{8}{4}$

b) $\frac{-6}{3}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{0}{5}$

Exercício 10 — Escritas distintas, elementos distintos?

Considere

$$B = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, 0,5, -2, \frac{-4}{2} \right\}.$$

a) Reescreva B sem repetir elementos numericamente iguais.

b) Determine o número de elementos de B.

c) Explique por que contar as cinco escritas entre chaves não fornece o número de elementos do conjunto.

Exercício 11 — Avaliando duas justificativas

Dois estudantes discutem a expressão $\frac{10}{5}$.

- **Estudante A:** "O número é racional, porque a expressão é uma fração com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero."
- **Estudante B:** "O número não é inteiro, porque foi escrito como fração."

a) Avalie as duas justificativas.

b) Indique todos os conjuntos entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ aos quais o número pertence.

c) Formule uma correção precisa para o raciocínio do estudante B.

Seção III — Representações Decimais e Racionalidade

> **Convenção para os exercícios 12 a 16:** nas representações com reticências em que um padrão de repetição estiver indicado, esse padrão prossegue indefinidamente. Uma sequência de algarismos conhecida apenas até determinada casa decimal **não** informa, por si só, como a expansão continua.

Exercício 12 — Identificando a forma da representação decimal

Para cada representação, indique se ela é **finita**, **infinita periódica desde a primeira casa decimal** ou **infinita eventualmente periódica, com um prefixo antes da repetição**. Quando houver repetição, identifique o período e, se existir, o prefixo não periódico.

a) $0,375$.

b) $0,272727\ldots$, com o bloco 27 repetido indefinidamente.

c) $0,16666\ldots$, com o algarismo 1 aparecendo uma vez após a vírgula e o algarismo 6 repetindo-se indefinidamente em seguida.

d) $2,083838383\ldots$, com um 0 inicial após a vírgula e, depois dele, o bloco 83 repetido indefinidamente.

Exercício 13 — Aplicando a caracterização decimal

Em cada item, decida se a informação apresentada é suficiente para **garantir que o número seja racional**. Justifique pelo critério apropriado.

a) O número tem representação decimal $-4,25$.

b) Sua representação decimal é $0,5555\ldots$, com o algarismo 5 repetido indefinidamente.

c) Sua representação decimal é $3,14444\ldots$, em que o primeiro algarismo após a vírgula é 1 e, depois dele, o algarismo 4 se repete indefinidamente.

d) Sabe-se apenas que a representação decimal tem infinitas casas, sem informação adicional sobre os algarismos.

Exercício 14 — Construindo uma representação a partir da regra

Escreva os primeiros algarismos de uma expansão decimal que satisfaça cada descrição, utilizando reticências e explicitando qual bloco continua a se repetir.

a) Parte inteira igual a 0; após a vírgula, o algarismo 7 repete-se indefinidamente.

b) Parte inteira igual a 0; após a vírgula, aparece o algarismo 2 uma vez e, depois dele, o bloco 15 repete-se indefinidamente.

c) Parte inteira igual a 1; após a vírgula, aparece o bloco 04 uma vez e, em seguida, o algarismo 6 repete-se indefinidamente.

Em cada caso, indique se o número é racional e justifique.

Exercício 15 — O que realmente se pode concluir?

Um estudante afirma:

> "Se a representação decimal de um número tem infinitas casas, esse número não pode ser racional."

a) A afirmação está correta? Apresente um contraexemplo com sua justificativa.

b) Substitua a afirmação por uma proposição correta que relacione racionalidade e representação decimal.

Exercício 16 — Informação parcial não é padrão infinito

Uma calculadora mostra apenas as seis primeiras casas decimais de um número, na forma $0,121212$. Não há informação sobre as casas seguintes.

a) É possível concluir que a expansão completa repete indefinidamente o período 12? Justifique.

b) É possível determinar, apenas com esses seis algarismos, se a representação completa é finita ou infinita? Justifique.

c) O que mudaria se fosse informado expressamente que, após a vírgula, o bloco 12 se repete indefinidamente?

Seção IV — Inclusões, Classificação e Integração

Exercício 17 — Classificação simultânea

Complete a tabela. Em cada coluna de pertinência, escreva **Sim** ou **Não**. Na última coluna, indique **o menor conjunto entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$** que contém o número. Caso a expressão não defina um número, registre **Indefinida** e não lhe atribua pertencimento a conjuntos numéricos.

Na representação $0,16666\ldots$, o algarismo 6 repete-se indefinidamente após o algarismo inicial 1.

EXPRESSÃO	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	MENOR CONJUNTO ESTUDADO
0				
-4				
$\frac{8}{4}$				
$\frac{-6}{3}$				
$\frac{1}{3}$				
$0,16666\ldots$				
$\frac{3}{0}$				

Exercício 18 — Justificando inclusões próprias

a) Justifique, sem depender de uma lista de exemplos, que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

b) Justifique, para um inteiro qualquer n, que $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

c) Apresente uma testemunha que mostre que cada uma dessas inclusões é própria, explicando por que a testemunha funciona.

d) Conclua que $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Q}$ e explique por que a inclusão também é própria.

Exercício 19 — Implicações e recíprocas

Considere que x representa um número pertencente a $\mathbb{Q}$. Decida se cada implicação é verdadeira para **todo** x nessa condição. Justifique as implicações verdadeiras e apresente um contraexemplo para cada implicação falsa.

a) $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$.

b) $x \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$.

c) $x \notin \mathbb{Z} \Rightarrow x \notin \mathbb{N}$.

d) $x \notin \mathbb{N} \Rightarrow x \notin \mathbb{Q}$.

Exercício 20 — Construindo testemunhas sob condições

Escolha três números a, b e c que satisfaçam simultaneamente:

$$a \in \mathbb{N}, \qquad b \in \mathbb{Z}\setminus\mathbb{N}, \qquad c \in \mathbb{Q}\setminus\mathbb{Z}.$$

a) Apresente uma escolha possível.

b) Para cada número escolhido, indique **todos** os conjuntos entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ aos quais pertence.

c) Explique por que a, b e c necessariamente representam três números distintos, independentemente da escolha efetuada.

Exercício 21 — Uma suposta demonstração

Um estudante deseja provar que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$. Ele observa que 0, 1, 2, 3 e 4 pertencem aos dois conjuntos e conclui que a inclusão foi demonstrada.

a) A inclusão afirmada é verdadeira?

b) Os cinco exemplos apresentados constituem, por si sós, uma demonstração de que **todo** natural é inteiro? Explique.

c) Apresente uma justificativa geral correta para essa inclusão.

Exercício 22 — Conclusões a partir de informações parciais

Sabe-se que dois números u e v satisfazem

$$u \in \mathbb{Z}\setminus\mathbb{N} \qquad \text{e} \qquad v \in \mathbb{Q}\setminus\mathbb{Z}.$$

Decida quais afirmações são necessariamente verdadeiras, justificando suas decisões.

a) $u \in \mathbb{Q}$.

b) $v \notin \mathbb{N}$.

c) $u = v$.

d) u e v pertencem aos mesmos conjuntos entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.

Exercício 23 — Um conjunto visto por diferentes representações

Considere

$$C = \left\{0, \frac{0}{4}, -3, \frac{-6}{2}, \frac{1}{2}, 0{,}5, \frac{6}{3}, 2\right\}.$$

a) Escreva C sem repetir números que tenham representações diferentes.

b) Determine $C \cap \mathbb{N}$ e $C \cap \mathbb{Z}$.

c) Determine $C\setminus\mathbb{Z}$.

d) Determine a cardinalidade de C e explique por que ela não coincide com a quantidade de expressões inicialmente apresentadas.

Exercício 24 — Revisando uma classificação completa

Uma estudante analisou três números e registrou as seguintes conclusões:

> **I.** "$\frac{6}{3}$ pertence apenas a $\mathbb{Q}$, pois está escrito como fração."
>
> **II.** "$0,3333\ldots$ não é racional, pois sua expansão decimal nunca termina." Considere que o algarismo 3 se repete indefinidamente.
>
> **III.** "Se um número não pertence a $\mathbb{N}$, então também não pertence a $\mathbb{Q}$."

Para **cada** conclusão:

a) Decida se está correta.

b) Localize precisamente o erro, caso exista.

c) Substitua-a por uma afirmação correta e apresente a justificativa matemática suficiente.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

Seção I — Naturais, Inteiros e Pertinência

Exercício 1

NÚMERO	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$
0	Sim	Sim
-5	Não	Sim
8	Sim	Sim
-1	Não	Sim
12	Sim	Sim

Nenhum natural fica fora dos inteiros porque os naturais são precisamente o zero e os inteiros positivos, todos contidos em $\mathbb{Z}$; portanto, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

Exercício 2

a) $A \cap \mathbb{N} = \{0, 2, 5\}$.

b) $A \backslash \mathbb{N} = \{-4, -1\}$.

c) Sim. Todos os cinco elementos de A são números inteiros, inclusive os negativos. Logo, $A \subseteq \mathbb{Z}$.

Exercício 3

a) Por exemplo, -2 e -7. Qualquer par de inteiros negativos distintos é adequado.

b) Por exemplo, 0 e 4. Qualquer par de naturais distintos serve, porque todo natural também é inteiro.

c) Não. Como $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, seria contraditório que um número pertencesse a $\mathbb{N}$ e não pertencesse a $\mathbb{Z}$.

Exercício 4

a) Verdadeira. Os naturais são o zero e os inteiros positivos; por isso, todos pertencem a $\mathbb{Z}$.

b) Falsa. -1 é inteiro, mas não natural. Outros inteiros negativos também são contraexemplos.

c) Falsa. Pela convenção adotada, $0 \in \mathbb{N}$ e $0 \in \mathbb{Z}$.

d) Verdadeira. $\mathbb{N}$ contém apenas o zero e os inteiros positivos; nenhum inteiro negativo pertence a esse conjunto.

Exercício 5

a) A estudante tratou os conjuntos como se fossem disjuntos. Porém, $\mathbb{Z}$ não contém **apenas** os negativos: contém também o zero e todos os inteiros positivos.

b) Uma correção possível é: “Todo número natural é inteiro, mas existem inteiros que não são naturais. Por exemplo, $2 \in \mathbb{N}$ e $2 \in \mathbb{Z}$, enquanto $-2 \in \mathbb{Z}$ e $-2 \notin \mathbb{N}$.”

Seção II — Racionais e Representações Numéricas

Exercício 6

EXPRESSÃO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
$\frac{2}{5}$	Racional definido	Numerador e denominador inteiros; $5 \neq 0$
$\frac{5}{0}$	Não define número	Denominador zero
$\frac{0}{7}$	Racional definido, igual a 0	$7 \neq 0$; o numerador pode ser zero
$\frac{-8}{-4}$	Racional definido, igual a 2	Inteiros com denominador não nulo
$\frac{0}{0}$	Não define número	Denominador zero
$\frac{-9}{3}$	Racional definido, igual a -3	Inteiros com denominador não nulo

As expressões com denominador zero **não são números**; não devem ser classificadas como racionais ou irracionais.

Exercício 7

a) Para qualquer número x, $0 \cdot x = 0$, nunca 3. Assim, a equação $0 \cdot x = 3$ não tem solução.

b) A igualdade $0 \cdot x = 0$ é satisfeita por qualquer número x. Portanto, não escolhe um único resultado para a suposta divisão.

c) Em nenhum dos casos o quociente é determinado como um número: $\frac{3}{0}$ exigiria uma igualdade impossível e $\frac{0}{0}$ não determinaria um valor único. A divisão por zero não está definida.

Exercício 8

a) $6 = \frac{6}{1}$.

b) $-3 = \frac{-3}{1}$.

c) $0 = \frac{0}{1}$.

Em geral, para qualquer $n \in \mathbb{Z}$, vale $n = \frac{n}{1}$. Tanto n quanto 1 são inteiros e $1 \neq 0$. Portanto, **todo inteiro admite uma representação racional**, isto é, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Outras frações equivalentes corretamente construídas também são aceitas nos itens individuais.

Exercício 9

a) $\frac{8}{4} = 2$: menor conjunto estudado, $\mathbb{N}$.

b) $\frac{-6}{3} = -2$: menor conjunto estudado, $\mathbb{Z}$.

c) $\frac{3}{4}$ representa um racional não inteiro: menor conjunto estudado, $\mathbb{Q}$.

d) $\frac{0}{5} = 0$: menor conjunto estudado, $\mathbb{N}$.

O menor conjunto não é o único a conter o número. Por exemplo, $\frac{8}{4} \in \mathbb{N}$, $\frac{8}{4} \in \mathbb{Z}$ e $\frac{8}{4} \in \mathbb{Q}$.

Exercício 10

a) Como $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0,5$ e $-2 = \frac{-4}{2}$, uma escrita sem repetições é

$$B = \left\{\frac{1}{2}, -2\right\}.$$

b) $|B| = 2$.

c) O conjunto registra elementos, não formas gráficas diferentes de nomeá-los. As cinco expressões representam apenas dois números distintos. Também seria correto escrever $B = \{0, 5, -2\}$.

Exercício 11

a) O estudante A está correto: $\frac{10}{5}$ atende à definição de racional, pois $10 \in \mathbb{Z}$, $5 \in \mathbb{Z}$ e $5 \neq 0$. O estudante B está incorreto: a aparência fracionária não impede que o valor representado seja inteiro.

b) Como $\frac{10}{5} = 2$, o número pertence aos três conjuntos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.

c) Uma correção é: "Para classificar uma expressão, precisamos considerar o número que ela representa. Uma fração válida pode representar um inteiro; neste caso, $\frac{10}{5} = 2$, que é natural, inteiro e racional."

Seção III — Representações Decimais e Racionalidade

Exercício 12

a) $0,375$ é **finita**; não há período infinito a identificar.

b) $0,272727\ldots$ é **infinita periódica desde a primeira casa decimal**. O período indicado é 27; não há prefixo não periódico.

c) $0,16666\ldots$ é **infinita eventualmente periódica**. O prefixo não periódico é 1 e o período é 6.

d) $2,083838383\ldots$ é **infinita eventualmente periódica**. O prefixo após a vírgula é 0 e o período é 83. A parte inteira 2 não integra o período decimal.

Exercício 13

a) Sim. A representação decimal é finita, logo o número é racional.

b) Sim. O bloco 5 se repete indefinidamente; a expansão é periódica e o número é racional.

c) Sim. Após o prefixo 1, o algarismo 4 se repete sem interrupção. Portanto, a expansão é eventualmente periódica e o número é racional.

d) Não. Saber apenas que a expansão possui infinitas casas não informa se ela é eventualmente periódica. A infinitude, isoladamente, não garante a racionalidade. Não se deve concluir, pela mesma falta de informação, que o número seja irracional.

Exercício 14

Respostas possíveis:

a) $0,777777\ldots$; o algarismo 7 repete-se indefinidamente desde a primeira casa decimal.

b) $0,215151515\ldots$; o prefixo é 2 e o período é 15.

c) $1,04666666\ldots$; o prefixo após a vírgula é 04 e o período é 6.

Todos os números são racionais, pois as expansões apresentadas são eventualmente periódicas (incluindo o caso em que o prefixo está ausente). A quantidade de algarismos mostrados antes das reticências pode variar; é indispensável indicar corretamente o padrão infinito.

Exercício 15

a) Não. Por exemplo,

$$\frac{1}{3} = 0,3333\ldots,$$

com o algarismo 3 repetido indefinidamente. Essa expansão é infinita, mas representa o racional $\frac{1}{3}$.

b) Uma proposição correta é: "Um número é racional se e somente se admite uma representação decimal finita ou eventualmente periódica." O simples fato de uma expansão não terminar não determina sua racionalidade.

Exercício 16

a) Não. Os seis algarismos mostrados são uma informação finita; não garantem que o bloco 12 continue a se repetir indefinidamente.

b) Não. A calculadora pode ter mostrado todos os algarismos de uma representação finita, ou apenas o começo de uma expansão maior. A informação apresentada não distingue essas possibilidades.

c) Nesse caso, a continuidade ficaria determinada: a representação seria $0,12121212...$, com período 12 repetido desde a primeira casa decimal. Poderíamos concluir que o número é racional pela caracterização decimal.

Seção IV — Inclusões, Classificação e Integração

Exercício 17

EXPRESSÃO	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	MENOR CONJUNTO ESTUDADO
0	Sim	Sim	Sim	$\mathbb{N}$
-4	Não	Sim	Sim	$\mathbb{Z}$
$\frac{8}{4}$	Sim	Sim	Sim	$\mathbb{N}$
$\frac{-6}{3}$	Não	Sim	Sim	$\mathbb{Z}$
$\frac{1}{3}$	Não	Não	Sim	$\mathbb{Q}$
$0,16666...$	Não	Não	Sim	$\mathbb{Q}$
$\frac{3}{0}$	—	—	—	Indefinida

Justificativas centrais: $\frac{8}{4} = 2$ e $\frac{-6}{3} = -2$; $\frac{1}{3}$ é racional não inteiro; $0,16666... = \frac{1}{6}$ na representação apresentada no Texto Teórico, portanto não é inteiro; $\frac{3}{0}$ não representa número porque seu denominador é zero. **O sinal "—" não significa apenas "Não": significa que não há número definido a classificar.**

Exercício 18

a) Todo natural é zero ou inteiro positivo. Ambas as possibilidades pertencem a $\mathbb{Z}$. Assim, um elemento arbitrário de $\mathbb{N}$ pertence a $\mathbb{Z}$, provando $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

b) Seja $n \in \mathbb{Z}$ qualquer. Como $n = \frac{n}{1}$, com numerador e denominador inteiros e $1 \neq 0$, segue que $n \in \mathbb{Q}$. Portanto, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

c) Para $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$, -1 é testemunha: $-1 \in \mathbb{Z}$ e $-1 \notin \mathbb{N}$. Para $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, $\frac{1}{2}$ é testemunha: $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ e $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. As justificativas dos itens **a** e **b** estabelecem as inclusões; as testemunhas demonstram que elas não são igualdades.

d) Pela transitividade, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ implica $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. A inclusão é própria, pois $-1 \in \mathbb{Q}$ (é inteiro) e $-1 \notin \mathbb{N}$. Também seria possível usar $\frac{1}{2}$ como testemunha.

Exercício 19

a) Verdadeira. Todo natural é inteiro e todo inteiro é racional; assim, $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$.

b) Falsa. Tome $x = \frac{1}{2}$. Esse número pertence a $\mathbb{Q}$, mas não a $\mathbb{Z}$.

c) Verdadeira. Se x não pertence aos inteiros, não pode pertencer aos naturais, pois $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

d) Falsa. Tome $x = -2$. Ele não é natural, mas é racional, pois pertence a $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

Exercício 20

a) Uma escolha possível é $a = 2$, $b = -3$ e $c = \frac{1}{2}$.

b) Para essa escolha: a pertence a $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$; b pertence a $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, mas não a $\mathbb{N}$; c pertence apenas a $\mathbb{Q}$ entre os três conjuntos estudados.

c) Os três números necessariamente são distintos: $a \in \mathbb{N}$, enquanto $b \notin \mathbb{N}$; logo, $a \neq b$. Além disso, $a, b \in \mathbb{Z}$, enquanto $c \notin \mathbb{Z}$; logo, c não pode ser igual a nenhum dos dois. Qualquer escolha que satisfaça as três condições é válida.

Exercício 21

a) Sim, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ é verdadeira.

b) Não. Os cinco exemplos mostram apenas que alguns naturais pertencem a $\mathbb{Z}$; não constituem, isoladamente, uma razão válida para afirmar algo sobre todos os naturais.

c) Um natural qualquer é zero ou inteiro positivo. Em ambos os casos, é inteiro. Portanto, todo elemento de $\mathbb{N}$ pertence a $\mathbb{Z}$, como exigido pela definição de inclusão.

A conclusão do estudante era verdadeira, mas a justificativa apresentada era insuficiente.

Exercício 22

a) Necessariamente verdadeira. Como $u \in \mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, temos $u \in \mathbb{Q}$.

b) Necessariamente verdadeira. Se $v \notin \mathbb{Z}$, então $v \notin \mathbb{N}$, já que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

c) Necessariamente falsa. u é inteiro, mas v não é inteiro; números iguais não podem diferir quanto a essa propriedade. Logo, $u \neq v$.

d) Necessariamente falsa. Os dois são racionais, mas apenas u é inteiro. Assim, não pertencem aos mesmos conjuntos entre os três estudados.

Exercício 23

a) Como $0 = \frac{0}{4}$, $-3 = \frac{-6}{2}$, $\frac{1}{2} = 0,5$ e $\frac{6}{3} = 2$, temos

$$C = \left\{0, -3, \frac{1}{2}, 2\right\}.$$

b) $C \cap \mathbb{N} = \{0, 2\}$ e $C \cap \mathbb{Z} = \{0, -3, 2\}$.

c) $C \backslash \mathbb{Z} = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

d) $|C| = 4$. O conjunto inicial contém oito expressões, mas cada par indicado no item **a** representa um único número. Os elementos são os números distintos, não as formas de escrevê-los.

Exercício 24

I — Incorreta. O erro é confundir a forma fracionária com o menor conjunto que contém o número. Como $\frac{6}{3} = 2$, trata-se de um número natural, inteiro e racional. Uma correção é: "$\frac{6}{3}$ representa o número 2, que pertence a $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$."

II — Incorreta. O erro é tomar infinitude decimal como sinônimo de não racionalidade. A expansão é periódica, com período 3, e representa $\frac{1}{3}$. Uma correção é: "$0,3333\ldots$ é racional porque possui representação decimal eventualmente periódica; neste caso, periódica desde o início."

III — Incorreta. O erro é inverter indevidamente a direção da inclusão. De $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ segue que todo natural é racional, não que todo não natural seja não racional. Uma correção é: "Se um número pertence a $\mathbb{N}$, então pertence a $\mathbb{Q}$; se não pertence a $\mathbb{N}$, ainda pode pertencer a $\mathbb{Q}$." O número -2 é um contraexemplo à afirmação original.

A correção completa exige identificar a falha e apresentar uma conclusão matematicamente sustentada. Formulações diferentes das respostas-modelo são válidas quando preservam os mesmos critérios.